# GIS 交通路网教学知识图谱平台

## V1.0 软件使用说明书

| | |
|---|---|
| 软件名称 | GIS 交通路网教学知识图谱平台 |
| 软件版本 | V1.0 |
| 文档版本 | V1.0 |
| 编写日期 | 2026 年 9 月 20 日 |
| 著作权人 | 武汉大学 |
| 公开访问地址 | http://123.207.246.112:8080 |

目录

**GIS 交通路网教学知识图谱平台** ..... 1

1 引言 ..... 3

1.1 编写目的 ..... 3

1.2 项目开发背景 ..... 3

1.3 术语与缩略语 ..... 3

1.4 适用范围 ..... 5

2 软件概述 ..... 5

2.1 软件名称与版本 ..... 5

2.2 开发环境 ..... 5

2.3 运行环境 ..... 5

2.4 应用领域 ..... 6

2.5 软件整体架构 ..... 6

3 功能描述 ..... 7

3.1 功能模块划分 ..... 7

3.2 核心功能详述 ..... 8

3.3 业务流程图 ..... 8

4 技术特点与创新点 ..... 9

4.1 技术架构 ..... 9

4.2 关键技术与创新点 ..... 9

5 开发过程 ..... 10

6 软件使用说明 ..... 11

6.1 安装与部署 ..... 11

6.2 操作指南 ..... 11

6.3 平台首页 ..... 12

6.4 模块与知识点展开 ..... 13

6.5 知识点详情 ..... 14

6.6 教学智能问答 ..... 15

7 系统维护与数据备份 ..... 16

7.1 服务启动与停止 ..... 16

7.2 数据备份 ..... 16

7.3 安全建议 ..... 16

8 常见问题解答 ..... 17

# 1 引言

## 1.1 编写目的

本说明书针对 GIS 交通路网教学知识图谱平台 V1.0 编写，用于完整说明软件的业务定位、功能组成、运行环境、部署实施、操作流程、系统维护与故障排查方法。说明书面向高校 GIS、交通工程相关课程的授课教师、上课学生、课程资源建设人员、知识图谱研究人员以及平台运维管理员四类读者，帮助各类使用人员快速理解并正确使用本软件，同时作为软件著作权登记申报的配套文档材料。

## 1.2 项目开发背景

传统 GIS 交通路网教学模式中，课程知识点分散在 PPT 课件、教材章节与教学文档中，知识点之间的前置、关联、应用关系难以直观呈现，学生难以自主梳理知识脉络，教师难以直观展示课程知识体系。

本项目基于 Neo4j 图数据库构建交通路网教学知识图谱，将课程拆解为 9 大教学模块、344 个教学知识点，自主定义 8 类教学语义关系（BELONGS_TO、PREREQUISITE_OF、RELATED_TO、PART_OF、APPLIED_IN、IMPLEMENTED_IN、SUPPORTS、HAS_MEDIA），配套前端可视化界面，并集成面向教学场景的大模型问答引擎，实现知识浏览、图谱可视化、智能答疑、学习路径生成、路网拓扑校验与快照数据导入的一体化教学平台。

## 1.3 术语与缩略语

| 术语 | 解释 |
| --- | --- |
| GIS | 地理信息系统，用于采集、存储、分析、展示空间数据。 |
| 知识图谱 | 以节点和关系表达知识点及其关联结构的图数据模型。 |
| Module | 课程模块或教学章节。 |
| KnowledgePoint | 可独立学习、查询和关联的教学知识点。 |
| 拓扑校验 | 检测伪节点、断头路、跨层连接和端点衔接问题。 |
| AI 问答 | 结合知识图谱上下文生成教学回答的问答功能。 |
| PREREQUISITE_OF | 图谱核心关系类型，表示知识点之间的前置依赖关系，用于自动生成学习路径。 |
| 知识图谱可视化 | 使用 D3.js 力导向图渲染模块、知识点节点及其教学语义关系，支持节点拖拽与缩放。 |
| 路网拓扑校验 | 平台自主算法，检测伪节点、断头路、跨高程层错误连接、线段端点衔接缝隙四类拓扑缺 |

| | |
|---|---|
| | 陷。 |
| 学习路径 | 基于 PREREQUISITE_OF 前置关系，通过 BFS 广度优先遍历生成由浅入深的知识点学习链条。 |
| graph-snapshot.json | 平台知识图谱快照数据文件，用于批量导入 Neo4j 数据库，支持导入前完整性校验。 |
| API Key | 调用外部大模型服务的接口密钥，由管理员在服务器环境变量中配置。 |

### 1.4 适用范围

本软件适用于高校 GIS、交通工程、道路勘测、空间分析、智慧交通等课程的课堂教学与自主学习场景，覆盖知识体系梳理、知识点图谱可视化、路网拓扑案例教学、智能答疑四个业务方向。本软件面向教学用途设计，不替代商用交通仿真软件，不处理实时海量交通业务生产数据。

## 2 软件概述

### 2.1 软件名称与版本

软件全称：GIS 交通路网教学知识图谱平台；版本号：V1.0。本软件采用前后端分离的 B/S 架构，不需要安装客户端软件，后端基于 Python FastAPI 提供 RESTful 接口，使用 Neo4j 图数据库存储教学知识图谱，前端基于 Vue3 与 D3.js 实现知识图谱力导向可视化，主流浏览器即可直接访问使用。

### 2.2 开发环境

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 开发操作系统 | Windows |
| 开发工具 | Visual Studio Code、Neo4j Browser、PowerShell |
| 开发语言 | Python、JavaScript、Vue、CSS、Cypher |
| 后端框架 | Python 3.12.10、FastAPI |
| 前端框架 | Node.js 24、Vue 3、Vite、D3.js |
| 数据库 | Neo4j 5.x |
| 第三方依赖 | 后端：FastAPI、python-dotenv、openai 兼容 SDK、pytest；前端：Vue3、Vite、D3.js、lucide 图标库、axios |
| 容器化部署 | Docker Compose 编排前端、后端、Neo4j 数据库三个容器，Nginx 提供统一入口与反向代理 |
| 测试工具 | pytest 单元测试，覆盖健康检查、目录、图谱、问答、限流等接口场景 |

### 2.3 运行环境

运行环境分为客户端与服务器两部分。普通用户仅需浏览器即可访问，无需安装任何客户端；服务器端建议使用 2 核及以上 CPU、4GB 及以上内存（Neo4j 图数据库占用内存较高，8GB 更佳）、40GB 以上磁盘，使用 Ubuntu Server 24.04/26.04 LTS 操作系统，通过 Docker Compose 一键部署。对外 Web 服务仅开放 8080 端口，Neo4j 数据库端口（7474、7687）禁止直接暴露公网。

| 类别 | 建议配置 |
| --- | --- |
| 服务器 | 2 核 CPU、4GB 内存、40GB 磁盘 |
| 操作系统 | Ubuntu Server 24.04/26.04 LTS |
| 浏览器 | Microsoft Edge、Chrome 等现代浏览器 |
| 网络 | 公网访问需开放 8080 端口，AI 问答需可访问外部模型服务 |

## 2.4 应用领域

本软件主要面向 GIS 与交通工程教学领域，可应用于以下场景：

（1）高校 GIS、交通工程专业课程辅助教学，可视化展示课程知识体系；

（2）课程知识体系梳理，展示知识点之间前置、组成、应用等教学语义关联；

（3）路网拓扑案例教学，使用内置拓扑校验算法演示伪节点、断头路等路网缺陷；

（4）学生自主学习，通过智能问答与学习路径生成开展个性化学习；

（5）知识图谱教学研究，支持导入自定义快照数据开展教学图谱实验。

## 2.5 软件整体架构

平台采用三层 B/S 架构：

（1）前端表现层：Vue3 Web 应用，包含知识目录面板、图谱可视化画布、知识点详情面板、智能问答面板，使用 D3.js 实现力导向知识图谱渲染，移动端采用抽屉式自适应布局；

（2）后端业务层：FastAPI 服务，包含知识图谱数据访问、路网拓扑校验算法、学习路径推理引擎、教学问答 Prompt 引擎、接口限流、快照数据导入工具；

（3）数据持久层：Neo4j 图数据库，存储 Module 模块、KnowledgePoint 知识点、Tool 工具、Media 媒体资源实体及各类教学语义关系。

问答功能逻辑：后端读取 Neo4j 知识图谱作为上下文，通过 Prompt 引擎进行场景分类与上下文权重排序，调用外部大模型接口生成回答，并返回知识点来源引用，回答严格限制于图谱内已有教学知识，不允许编造。

# 3 功能描述

## 3.1 功能模块划分

| 模块名称 | 功能描述 |
| --- | --- |
| 知识目录模块 | 读取 Neo4j 中全部课程模块，树形展示模块-知识点层级；支持关键词检索模块与知识点；支持目录节点展开收起，并统计模块与知识点数量。 |
| 知识图谱可视化模块 | 使用 D3.js 力导向图渲染模块总览图谱与模块内知识点子图谱；按节点类型区分颜色与大小，支持节点拖拽、缩放、画布自适应；点击节点跳转详情。 |
| 知识点详情模块 | 读取知识点完整属性（难度、重要性、分类、描述），展示所属模块；按关系类型分组展示关联知识；关联教学视频、PPT 课件资源可直接播放或打开。 |
| 教学资源模块 | 管理 HAS_MEDIA 关系关联的教学视频与课件资源；支持 MP4 视频页面内播放，PDF/PPT 课件在新标签页打开。 |
| 教学问答模块 | 对客户端 IP 实现每分钟 5 次问答限流；提取用户问题关键词检索图谱上下文；区分概念解释、学习路径、拓扑问题、工程应用四大场景生成回答；返回回答与知识点来源引用，禁止输出 Cypher 语句或编造图谱外知识。 |
| 学习路径模块 | 基于 PREREQUISITE_OF 前置关系使用 BFS 广度优先遍历，自动生成知识点前置学习链，设置深度限制防止循环；通过接口输出学习路径数据。 |
| 拓扑校验模块 | 自主实现伪节点识别、断头路检测、跨高程层错误连接校验、线段端点衔接缝隙校验；输出缺陷清单、缺陷等级、整改建议与拓扑质量评分。 |
| 数据导入模块 | 读取 graph-snapshot.json 快照文件；执行节点主键唯一性、关系源目标有效性校验；通过增量 MERGE 写入 Neo4j 数据库，避免重复数据；支持 dry-run 仅校验不写入。 |

## 3.2 核心功能详述

- 模块总览：启动后展示九个教学模块及其支撑关系。
- 知识点展开：点击模块后加载该模块的知识点子图。
- 知识点详情：点击节点显示描述、难度、重要性和关联知识。
- 智能问答：用户输入自然语言问题，系统返回教学回答和知识来源。
- 媒体资源：在知识点详情中播放视频或打开课件。
- 学习路径：通过前置依赖关系生成从基础到进阶的学习顺序。

各核心功能的详细说明如下：

（1）模块总览图谱：平台首页加载全部 9 个教学模块，展示模块间支撑关系，支持缩放拖拽与节点点击；

（2）模块内知识点子图：点击左侧目录模块，后端读取该模块全部知识点及其教学关系，前端渲染子图谱；

（3）知识点详情：展示知识点描述、难度等级（入门/基础/进阶）、重要性，按关系类型分组展示关联知识，支持直接播放关联视频与打开课件资源，关联知识点可点击跳转实现图谱漫游学习；

（4）关键词检索：目录内置搜索框，检索模块与知识点的名称、描述字段，快速定位目标教学单元；

（5）智能教学问答：IP 频率限流后提取领域关键词，查询 Neo4j 获取相关知识点上下文，区分四大场景调用大模型生成回答，返回回答与知识点来源引用，用户点击引用跳转对应知识点详情；

（6）自动生成学习路径：对任意知识点使用 BFS 遍历前置依赖关系，递归查找前置知识点，生成由浅入深的学习链条，学生可先查看前置基础内容再学习；

（7）路网拓扑完整性校验：一次性识别伪节点、断头路、跨层无连接器直接连接、路段端点坐标缝隙四类缺陷，输出缺陷节点 ID、缺陷等级、整改建议及拓扑质量百分得分；

（8）图谱快照批量导入：管理员执行导入脚本，先做节点主键唯一性、关系源目标有效性校验，校验通过后增量写入数据库，支持 dry-run 模式。

## 3.3 业务流程图

普通使用者流程：用户浏览器访问平台 → 加载左侧知识目录与模块总览图谱 → 浏览/搜索模块和知识点 → 点击模块加载模块内知识点图谱 → 点击知识点查看详情、阅读描述、查看关联知识、播放教学资源 → 使用智能问答提问获取解答 → 点击回答中的知识点引用继续图谱漫游学习。

管理员运维流程：Docker Compose 管理容器服务 → 执行快照脚本导入/更新图谱数据 → 配置.env 环境变量（数据库账号、DeepSeek API Key）→ 定期执行数据库备份脚本 → 查看日志排查故障。

# 4 技术特点与创新点

## 4.1 技术架构

平台采用前后端分离架构：前端使用 Vue 3、Vite 与 D3.js 实现知识图谱力导向可视化与交互；后端使用 Python FastAPI 提供 RESTful 接口，包含图谱数据访问、拓扑校验、学习路径推理、Prompt 问答引擎与快照导入工具；Neo4j 图数据库保存知识图谱数据；Nginx 提供静态资源服务与反向代理，对外统一开放 8080 端口。其中 FastAPI、Neo4j、Vue3、D3.js 均为第三方开源组件，平台在此基础上自主实现了面向 GIS 交通路网教学场景的业务逻辑。

## 4.2 关键技术与创新点

- 构建 GIS 交通路网专属知识关系体系。
- 实现伪节点、断头路、跨层连接和端点衔接四类拓扑校验。
- 实现基于 PREREQUISITE_OF 的前置依赖链和学习路径推理。
- 使用四类教学问答 Prompt 模板控制回答场景和引用来源。
- 采用参数化只读 Cypher 和接口限流保证平台稳定运行。

本软件创新点详细说明如下（FastAPI、Neo4j、Vue3、D3.js 等第三方开源库不归属本软件著作权保护范围）：

（1）面向 GIS 交通路网教学的知识图谱语义体系自主设计：自主定义 8 种教学语义关系，区分模块、知识点、工具、媒体四类实体，自定义难度、重要性、排序等教学属性，专门适配交通路网课程教学；

（2）路网拓扑缺陷检测算法自主实现：独立实现伪节点识别、断头路检测、多层高架-地面-地下隧道跨层连接校验、路段端点衔接偏差校验四类逻辑，输出缺陷等级、节点编号、整改建议与拓扑质量综合得分；

（3）基于前置依赖关系的学习路径推理引擎：基于 BFS 广度优先遍历 PREREQUISITE_OF 前置关系，增加深度限制防止循环关系死循环，按知识点难度权重排序生成合理学习链条，并提供对外 API 接口；

（4）面向教学场景多分类 Prompt 问答引擎：自主实现场景识别（概念解释、学习路径、拓扑问题、工程应用）、图谱上下文权重排序、回答领域合法性校验与知识来源引用补充，限制不能编造图谱之外内容；

（5）图谱快照导入校验工具自主开发：实现节点主键校验、关系源-目标一致性校验，防止脏数据写入，支持 dry-run 仅校验不写入，统计各类实体与关系数量；

（6）业务接口安全与限流策略：问答接口基于客户端 IP 滑动窗口限流（每分钟 5 次），支持 IP 白名单、统一异常处理、CORS 跨域配置与只读 Cypher 查询，降低图数据库风险；

（7）前端面向教学场景定制 D3 力导向可视化：调整模块节点尺寸与斥力参数，区分不同关系连线距离与粗细，实现节点拖拽与画布自适应，并非直接复制网上通用示例代码；

（8）移动端自适应交互设计：使用抽屉面板，窄屏手机/平板环境下目录与问答面板转为侧边抽屉，保证移动端完整可用。

# 5 开发过程

| 角色 | 姓名 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 刘定杰 | 需求分析、总体设计、进度管理 |
| 后端开发 | 裴浩然 | 知识图谱、接口和问答引擎 |
| 前端开发 | 薛瑜婷 | 页面、图谱和交互实现 |
| 指导老师 | 杨尚尚 | 功能测试、接口测试和验收 |

开发周期：待确认。项目开发过程划分为六个阶段：

（1）需求与总体设计阶段：梳理 GIS 交通路网课程知识体系，划分 9 大教学模块、梳理 344 个知识点，设计节点实体属性与 8 类教学语义关系，确定前后端分离 B/S 架构方案；

（2）知识图谱数据构建阶段：整理知识点 name、description、difficulty、importance 属性，梳理知识点间前置、关联、应用关系，生成 graph-snapshot.json 快照数据；

（3）后端编码实现：开发 FastAPI 接口，实现拓扑校验、学习路径推理、Prompt 问答引擎，编写快照导入脚本与 pytest 单元测试，覆盖健康检查、目录、图谱、问答、限流等场景；

（4）前端编码实现：开发目录、详情、问答组件，定制 D3 力导向图谱可视化，完成移动端抽屉自适应，对接全部后端接口；

（5）联调测试：前后端联调，导入快照数据开展全流程功能测试，模拟数据库断开、无 API Key、高频提问限流等异常场景并修复问题；

（6）容器化部署与文档编写：编写 Docker Compose 部署配置，编写软件使用说明书，整理源代码，准备软件著作权登记申报材料。

# 6 软件使用说明

## 6.1 安装与部署

（1）普通用户：无需安装任何客户端软件，直接使用 Chrome、Edge 等现代浏览器，在地址栏输入平台访问地址 http://123.207.246.112:8080，网络正常即可进入平台使用。

（2）管理员部署（Docker Compose）：获取完整项目源代码包，在服务器安装 Docker 与 Docker Compose 环境；修改后端.env 环境配置文件，配置 Neo4j 数据库账号密码、DeepSeek API Key 与 CORS 跨域；执行 docker compose up -d 启动前端、后端、Neo4j 全部容器；等待容器启动完成后调用快照导入脚本，将 graph-snapshot.json 知识图谱快照导入 Neo4j 数据库；浏览器访问服务器 8080 端口验证平台首页加载，调用/api/health 接口确认数据库连接正常；启用问答功能需确认服务器网络可访问 DeepSeek 模型服务接口。安全提醒：禁止将 Neo4j 数据库 7474、7687 端口直接暴露公网，数据库容器只允许后端服务容器访问。

## 6.2 操作指南

- 打开平台：浏览器输入公网地址。
- 浏览目录：在左侧选择模块并展开知识点。
- 查看图谱：点击模块，观察知识节点和关系。
- 查看详情：点击知识点，阅读属性、说明和关联知识。
- 使用问答：在右侧输入问题并发送。
- 跳转引用：点击回答下方的知识点引用继续学习。

详细操作要点：

（1）打开平台：浏览器输入平台访问地址，加载完成后首页分为三栏：左侧知识目录、中间图谱画布、右侧智能问答面板；

（2）浏览知识目录：左侧目录展示全部 9 个课程模块，点击模块展开查看该模块全部知识点，顶部搜索框输入关键词可过滤模块与知识点；

（3）查看模块图谱：点击模块条目，中间画布加载该模块完整知识点图谱，鼠标滚轮缩放、拖拽节点调整布局；

（4）查看知识点详情：点击图谱上知识点节点，右侧弹出详情面板，阅读知识点描述、难度、重要性，查看关联知识，播放关联教学视频，打开课件 PPT/PDF 资源，点击关联知识可直接跳转；

（5）智能问答：切换至右侧问答面板，输入学习问题并发送，系统返回教学回答，回答下方附带引用知识点，点击引用条目跳转对应知识点详情；

（6）移动端访问：手机打开网页自动切换移动端抽屉布局，点击图标呼出目录面板、问答面板，完成浏览与提问操作；

（7）问答限流提示：同一 IP 每分钟最多 5 次提问，频繁提问返回 429 提示，等待一分钟后再试；

（8）媒体资源：MP4 视频在页面内播放器播放，PDF、PPT 课件点击后新开浏览器标签页打开。

## 6.3 平台首页

首页展示左侧知识目录、中间模块图谱和右侧教学问答窗口。




6.3 平台首页 软件界面示意图

## 6.4 模块与知识点展开

点击模块后，目录和中间图谱同步展开知识点。




6.4 模块与知识点展开 软件界面示意图

## 6.5 知识点详情

详情面板展示难度、重要性、分类、所属模块和关联知识。




6.5 知识点详情 软件界面示意图

## 6.6 教学智能问答

输入问题后，平台结合知识图谱上下文生成回答和知识点引用。




6.6 教学智能问答 软件界面示意图

# 7 系统维护与数据备份

## 7.1 服务启动与停止

管理员登录服务器进入项目部署目录，使用 Docker Compose 命令统一管理前端、后端、Neo4j 三个容器服务。常用操作包括：docker compose ps 查看容器运行状态，docker compose logs -f 实时查看运行日志，docker compose restart 重启整套服务（不删除数据卷），docker compose down 停止服务（默认保留数据卷）。注意：docker compose down -v 会删除数据卷导致数据库全部数据丢失，严禁随意执行。

| 操作 | 命令 |
| --- | --- |
| 查看状态 | docker compose ps |
| 查看日志 | docker compose logs -f |
| 重启服务 | docker compose restart |
| 停止服务 | docker compose down |
| 备份数据 | ./deploy/backup.sh |

## 7.2 数据备份

平台包含两类核心数据：一是 Neo4j 图数据库数据（模块、知识点、关系），保存在 Docker 数据卷中；二是 media 媒体目录，存放上传的视频、PPT 课件等文件。管理员应执行项目自带备份脚本./deploy/backup.sh，脚本会导出数据库备份文件并打包 media 媒体文件夹，备份文件需拷贝到独立磁盘或云对象存储做异地保存。建议生产环境每周至少一次全量备份，更新图谱快照后立即执行一次备份。

## 7.3 安全建议

- 不要将 Neo4j 的 7474 和 7687 端口暴露到公网。
- API Key 和数据库密码只保存在服务器环境文件中。
- 定期检查问答接口调用日志和访问频率。
- 维护前先完成数据库和媒体备份。

安全补充建议：对外 Web 服务仅暴露 8080 端口；媒体文件上传需校验文件后缀，拒绝 exe 等危险可执行文件；定期查看问答接口访问日志，监控异常高频请求；执行图谱快照导入前先完成数据库备份。

# 8 常见问题解答

| 问题 | 解决方法 |
| --- | --- |
| 网页无法打开 | 检查服务器是否运行、8080 端口是否开放。 |
| 目录为空 | 检查 Neo4j 数据是否导入及后端是否连接数据库。 |
| 图谱不显示 | 刷新页面，检查浏览器控制台和后端接口。 |
| 问答提示未配置 | 检查服务器环境变量中的模型 API Key。 |
| 问答提示频繁 | 默认每个 IP 每分钟最多提问 5 次，请稍后重试。 |
| 视频或 PPT 无法打开 | 检查媒体文件路径及文件扩展名。 |
| 智能问答返回内容与图谱不符 | 确认问题是否超出图谱覆盖范围；平台仅基于图谱内已有知识点作答，图谱未收录内容不会返回。 |
| 移动端布局显示异常 | 确认使用现代浏览器访问；刷新页面，必要时清除浏览器缓存后重试。 |
| 拓扑校验接口提示功能未启用 | 检查.env 配置文件，打开 ENABLE_TOPOLOGY_CHECK=true 配置项，重启后端容器。 |